

Карьерный навигатор

Техническое описание проекта

Полный обзор назначения сайта, стека, структуры исходников, маршрутов, базы данных, API, мер защиты, тестирования и production-развёртывания.

Состояние на 25 сентября 2026

Frontend: Next.js static export. Портальный API: Node.js/Fastify. AI proxy: отдельный Python сервис. Production доступен на navprofr.ru.

Демонстрационные данные

Все технические сведения основаны на коде. Приложенные скриншоты заказчика сопровождаются статусом реализации и открытыми вопросами.

Кратко о продукте

Русскоязычный сервис профориентации для школьников, студентов и выпускников. Пользователь проходит диагностику, рассматривает направления, изучает колледжи и профпробы, составляет маршрут, общается с AI-помощником и находит вакансии. Связь родителя или наставника с профилем участника возможна только по согласию участника.

Оглавление

- 1. Технологии и архитектура —
- 2. Функции и страницы —
- 3. Структура репозитория —
- 4. База данных и безопасность —
- 5. Запись на профпробы и внешние источники —
- 6. Разработка, тестирование, production —
- 7. Известные ограничения —
- 8. Приложение: пять скриншотов и статус —

1. Технологии и архитектура

Слой	Технологии	Назначение
Frontend	Next.js 14.2 · React 18 · TypeScript 5 · Tailwind 3	Адаптивный интерфейс. Сборка Next.js экспортирует статические файлы, которые раздаёт Nginx.
Портальный API	Node.js 22.23 · Fastify 5 · TypeScript · pg	Профили, auth, чат, связи, админ-раздел, каталоги, jobs API и booking endpoint. localhost:8792.
AI проху	Python 3 · модули проекта	Прокси к LLM, профильный контекст, защитные фильтры и инструменты помощника. localhost:8791.
БД	PostgreSQL 14; SQLite для тестов	Пользовательские данные в production; изолированные временные БД в тестах.
Операции	Nginx · systemd · Turnstile · Fernet · pg_dump	HTTPS/reverse проху, сервисы, CAPTCHA, шифрование и резервное копирование.
PDF	pdf-lib · fontkit · DejaVu Sans	Векторный A4 документ с кириллицей, измерением ширины строк и постраничной компоновкой.

Схема запроса

Путь данных

Браузер → HTTPS/Nginx → Next.js static. /api/app/ → Node API :8792 → PostgreSQL. /api/ai/ → Python AI proxy :8791 → LLM. Внутренние порты не открывать наружу.

Ключевые архитектурные границы

- Текущий portal API — активная реализация находится в api/ и работает как Node/Fastify.
- Python — server-active и frontend/server содержат исторический Python API; отдельный AI проху остаётся Python.
- Admin /hq/ — legacy HTML нет в Next исходниках; скрипт deploy переносит snapshot вместе с ранее опубликованными _next assets.

2. Страницы и возможности сайта

Маршрут	Содержание
/	Лендинг и переходы по сервису. Удалён блок «Моменты»; функции связаны как один путь.
/login/	Регистрация/вход; Cloudflare Turnstile.
/profile/	Профиль, прогресс, маршрут, доступ к отчёту и соединения с родителем/наставником.
/diagnostics/	Диагностические тесты; TOP-3, баллы и история сохраняются.
/report/	Скачиваемый текстовый PDF: направления, диаграмма, интерпретация, навыки, предметы, маршрут, история. Печать — отдельное действие.
/trials/	Персональные рекомендации и проверенные внешние источники; расписание ДОД Академии.
/colleges/	Сначала список колледжей, затем специальности, срок/квалификация и официальные ссылки.
/assistant/	Контекстный AI-чат с ограниченными действиями/tools. Эмодзи допустимы только здесь.
/route/	Пошаговый образовательный план.
/jobs/	Публичные вакансии «Работы России»; отклик на внешнем портале.
/map/	Карта и список площадок.
/help/	Справка по функциям и аккаунту.
/hq/	Legacy администрация: HTML snapshot плюс API маршруты в Node service.

Результаты диагностики

Grouped inset lists в духе iOS: чистая типографика, системные line icons, спокойные разделители и компактные секции. Обычный интерфейс без эмодзи.

3. Структура репозитория

```

career-navigator/
├─ PROJECT_OVERVIEW.md / .pdf  техническая карта проекта
├─ AGENTS.md                  правила для coding-агентов
├─ frontend/
│   ├─ src/app/               Next routes и CSS
│   ├─ src/components/        интерфейсные компоненты, SVG icons
│   ├─ src/lib/               профили, API client, AI tools, PDF
│   ├─ src/data/              booking schedule Дней открытых дверей
│   ├─ tests/                 тесты TypeScript/Node test runner
│   └─ public/fonts/          DejaVu fonts + license для PDF
├─ api/
│   ├─ src/                   Node/Fastify, DB, auth, admin, mail
│   ├─ data/                  проверенные и bookable каталоги
│   └─ test/                  auth, API, SQLite/Postgres interop
├─ server-active/             исторический Python API + AI proxy source
├─ deploy/static-production/   копия production статики
├─ deploy/static-api-host/     старый snapshot статики
└─ ops/                       build checks и deploy helper

```

Основные модули

- frontend/src/lib/api.ts — fetch-клиент, серверная сессия, сохранение профиля и чата.
- frontend/src/lib/ai.ts, agent-tools.ts — контекст AI и разрешённые действия помощника.
- frontend/src/lib/growth.ts, ResultsVisual.tsx — интерпретация направлений и визуальные компоненты.
- frontend/src/lib/pdf-export.ts — создание текстового PDF; scripts/create-demo-report.ts создаёт явно помеченный пример.
- api/src/portal.ts и db.ts — HTTP маршруты, права, PostgreSQL pool/SQLite test adapter.

4. База данных и безопасность

Production использует PostgreSQL 14. Схема Node API намеренно совместима со старой Python-версией: пароли, сессии, profile JSON и Fernet ciphertext читаются обеими реализациями.

Таблица	Назначение
users	Учётная запись, scrypt hash, serialized profile и код связи.
sessions	Хэш сессии SHA-256 и expiry.
chats	Переписка пользователя.
connections	Связи родитель/наставник ↔ участник, pending/linked.
admins / admin_sessions	Учётные записи и сессии административного доступа.
trial_bookings	Новые заявки на ДОД; отдельная таблица, прежние данные не мигрируются.

Защитные механизмы

- Пароли — scrypt ($N=2^{14}$, $r=8$, $p=1$), в базе только hash.
- Cookie — HttpOnly, Secure, SameSite=Lax; случайный token, на сервере SHA-256 hash.
- Запросы — Origin validation, лимит request body, rate limits, trusted real-IP только от loopback проху.
- Turnstile — Проверка на сервере; fail-closed для auth и booking.
- Персональные данные — Fernet `enc:v1:` для чувствительных полей при DATA_ENC_KEY. Ключи не входят в checkout и не попадают в browser.
- Связи взрослых — Подтверждение участника обязательно; raw answers/chat родителю не выдаются.
- Backups — systemd timer делает pg_dump, зашифрованный Fernet; backup до любого backend cutover.

Секреты и production данные

Пароли, API keys, DB DSN, Fernet key и пользовательские данные хранятся только на сервере.

5. API и внешние сервисы

Компонент	Функции / ограничение
Node portal API :8792	auth, sessions, profile, chat, links/connections, admin, jobs, verified trials, bookings.
Python AI proxy :8791	LLM upstream, запросы/лимиты, профильный контекст, AI tools, safety guard.
Работа России	API выдаёт открытые vacancies. Внутреннего логина и отправки отклика сайт не симулирует.
Cloudflare Turnstile	Регистрация, вход и booking; backend подтверждает hostname/action.
Mail transport	Booking использует SMTP_* и адрес BOOKING_EMAIL_TO/каталога; SMTP отсутствует → 503.
Каталоги	verified_trial_catalog отделён от bookable academy DOD schedule. Booking email скрывается в public GET.

Booking flow

Форма собирает ФИО, школу, телефон, email и явное consent. API проверяет Origin, Turnstile, поля и будущий слот по Europe/Moscow, сохраняет зашифрованный payload, затем пытается отправить письмо. SMTP ошибка не возвращается как успешная запись.

Текущее production поведение

GET /api/app/trials/bookable отвечает 200, но online=false. Нужны e-mail получателя от организатора и серверные SMTP credentials; до этого UI показывает ссылку на сайт колледжа.

6. Разработка и проверки

Frontend

```
cd career-navigator/frontend
npm ci
npm test
npm run lint
npx tsc --noEmit
npm run build
```

Последняя локальная проверка для этой версии: 62/62 tests, lint без ошибок, TS compile успешен. Production route pages экспортируются как static assets.

Node portal API

```
cd career-navigator/api
npm ci
npm run typecheck
npm test
npm run build
npm run sync-data
```

Тесты покрывают паритет с Python форматом script/Fernet, профиль/сессию на SQLite, роли, origin/CAPTCHA, booking и mocked SMTP. PostgreSQL test только на отдельной disposable БД.

Legacy Python tests

```
cd career-navigator/frontend
python3 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r requirements-test.txt
.venv/bin/python -m unittest discover -s server/tests
```

Dependencies

Web app: next 14.2, react 18, Tailwind 3, Leaflet. PDF: pdf-lib + fontkit и DejaVu Sans. Portal API: Fastify 5, pg, nodemailer, entities; Node 22+ нужен для node:sqlite test adapter.

7. Production и публикация

Пункт	Текущее значение
Домен	https://navprofr.ru
Web	195.19.144.156 · Nginx · /opt/career-navigator-ru/public
API / DB	2.26.106.190 · Ubuntu 22.04 · PostgreSQL 14
Node API	systemd career-navigator-api-node · 127.0.0.1:8792
AI proxy	systemd career-navigator-ai · 127.0.0.1:8791 · Python
Backup	systemd timer → encrypted pg_dump files

Публикация frontend

```
cd frontend && npm ci && npm test && npm run lint
npx tsc --noEmit && npm run build
cd .. && ./ops/deploy-static.sh # dry run
./ops/deploy-static.sh --apply # production
```

- Host identity — ED25519 fingerprint закреплён. При изменении соединение блокируется.
- Release — Staging directory, сохранение предыдущего release и старых _next chunks.
- Rollback — После swap выполняется HTTPS smoke test; при ошибке previous root возвращается.
- Scope — Static script не меняет API, DB, DNS, Nginx или AI проху. Backend выпускать отдельно.

Backend recovery

Перед backend release — полный backup и проверка на копии базы. Совместимость Node/Python проверена staging parity test. Rollback: остановить career-navigator-api-node, снова запустить старую career-navigator-api Python service. Схема БД остаётся совместимой.

8. Ограничения и что нужно для завершения

1 • Включить e-mail booking

Нужны официальный адрес получателя (кому слать заявку) и SMTP host/port/account/app password/from. Production не подтверждает запись без работающей почты.

2 • Данные Дней открытых дверей

Даты 2026/27 взяты с официальной страницы и указаны как плановые; организатор может их изменить.

3 • Список колледжей

Скриншот требует выбор сначала колледжа, затем специальности. Это реализовано; текущий каталог содержит один колледж из проверенного источника. Для расширения нужен исходный документ заказчика.

4 • Партнёры и сайты

Официальные URL добавлены там, где их удалось подтвердить. Для неизвестных компаний домен не угадывается.

5 • Фото на главной

Блок «Моменты» удалён. На новом screenshot вопрос может относиться к другому фото-блоку; его удаление стоит подтвердить отдельно.

6 • Legacy admin

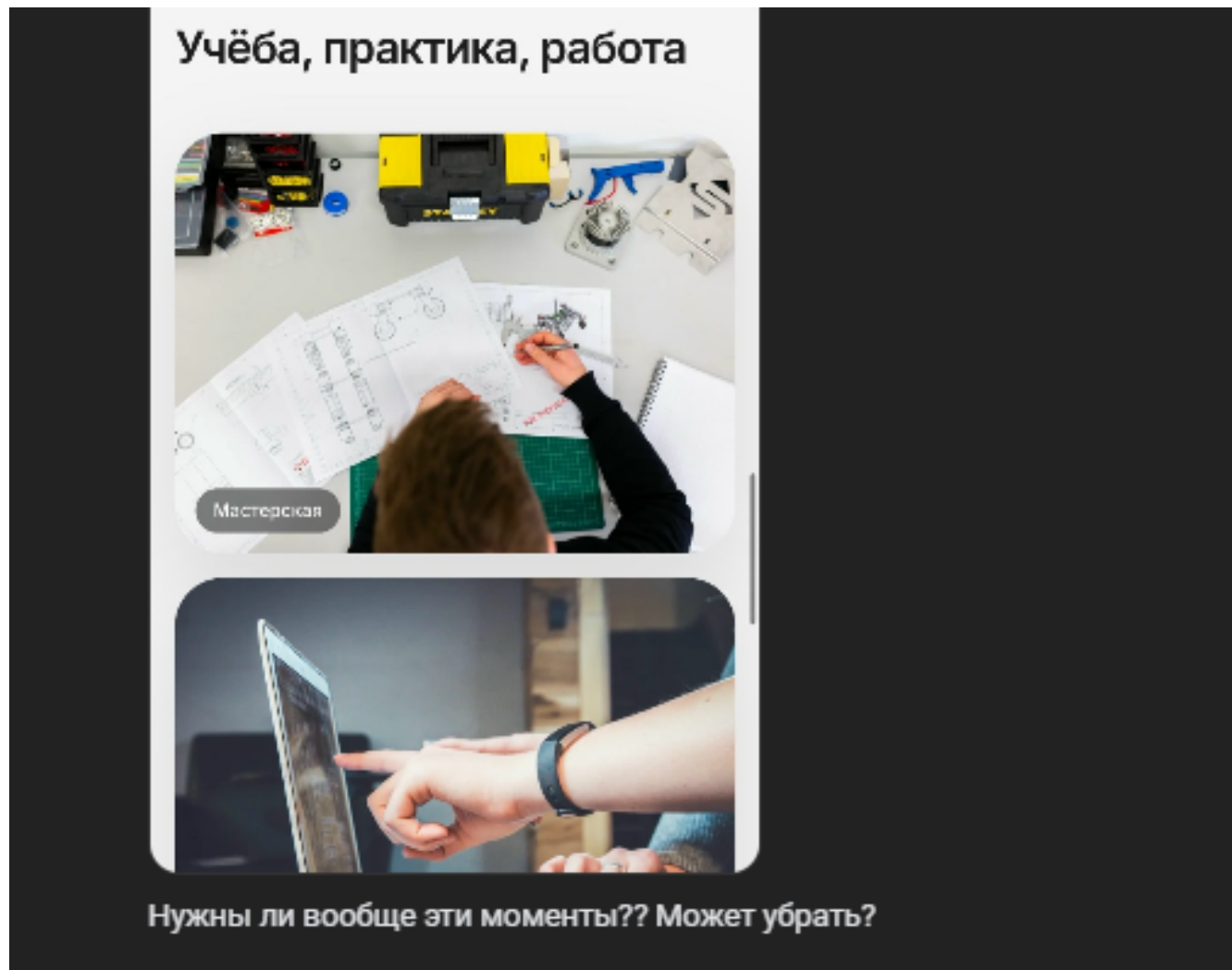
`/hq/` работает, но исходник Next page не найден; static snapshot и assets сохраняются deployment script.

7 • Dependency audit

В проекте остаются опубликованные advisories Next.js 14/PostCSS. Major upgrade требует отдельного совместимого тестирования.

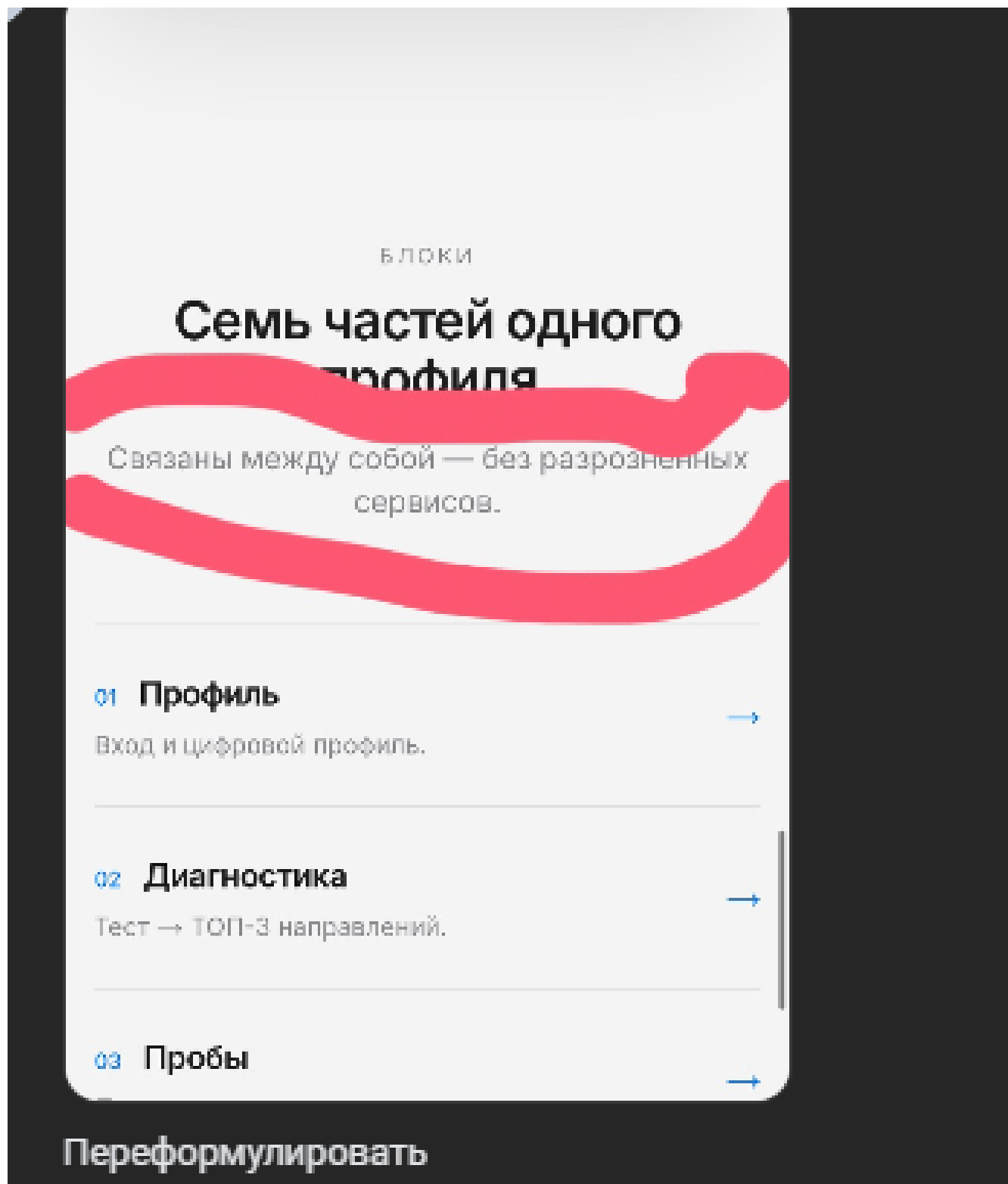
Скриншот 1 · фотографии и вопрос об удалении блока

Статус: блок «Моменты» удалён из лендинга. Остальные фотографии/блоки требуют уточнения, если заказчик имел в виду их.



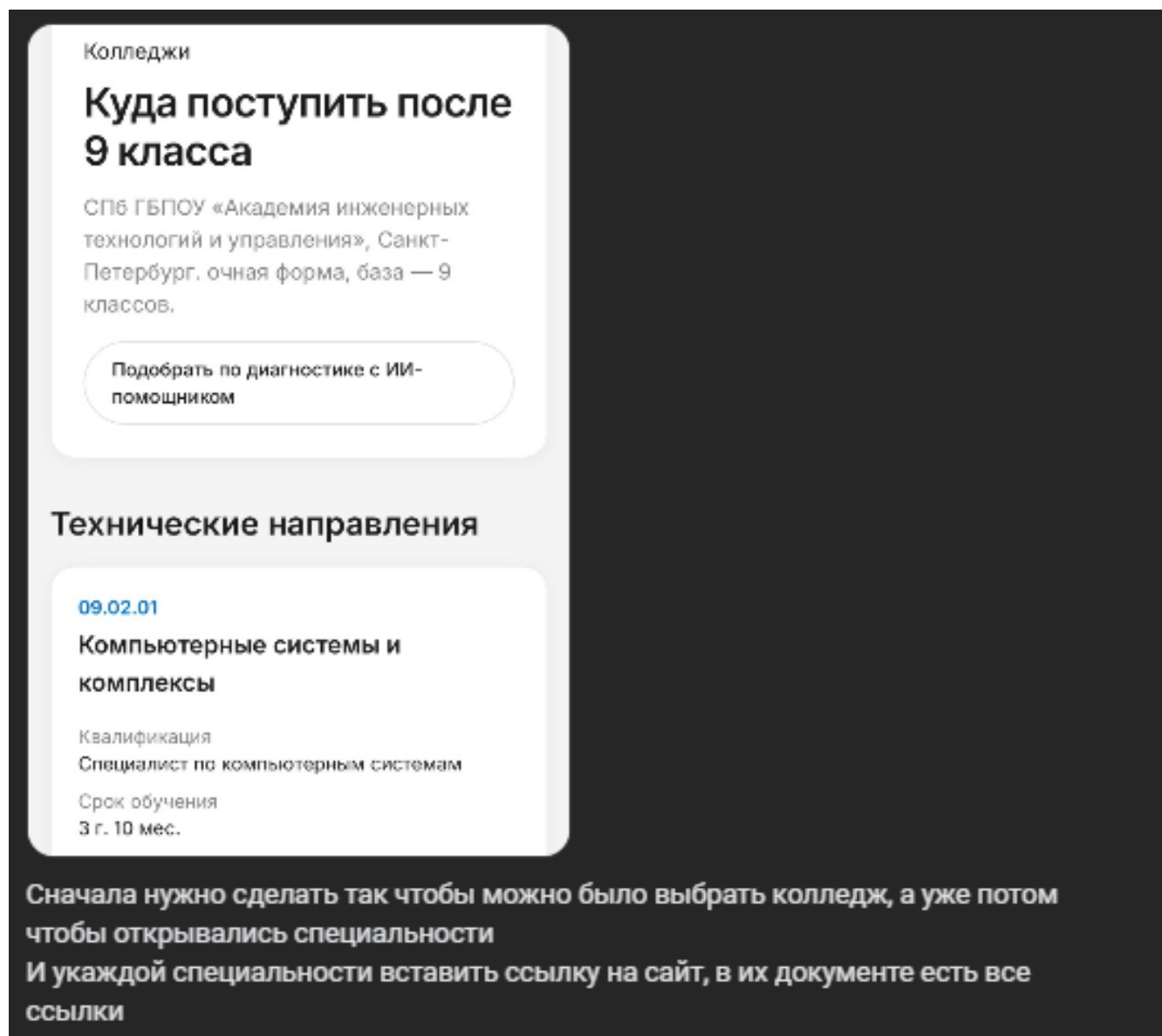
Скриншот 2 · заголовок «Семь частей одного профиля»

Статус: заголовок и пояснение переписаны, функциональная связь между направлениями объяснена.



Скриншот 3 · сначала выбрать колледж, затем специальность

Статус: реализованы list → detail, программы и официальные ссылки на специальности.



Колледжи

Куда поступить после 9 класса

СПб ГБПОУ «Академия инженерных технологий и управления», Санкт-Петербург. очная форма, база — 9 классов.

Подобрать по диагностике с ИИ-помощником

Технические направления

09.02.01

Компьютерные системы и комплексы

Квалификация
Специалист по компьютерным системам

Срок обучения
3 г. 10 мес.

Подобрать по диагностике с ИИ-помощником

Сначала нужно сделать так чтобы можно было выбрать колледж, а уже потом чтобы открывались специальности
И укаждой специальности вставить ссылку на сайт, в их документе есть все ссылки

Скриншот 4 · даты и онлайн-запись на профпробы

Статус: каталог дат и форма реализованы. Production пока не отправляет письмо: нужны SMTP и адрес получателя; без них отображается ссылка на организатора.

Проверенные возможности

Показываем только данные из источников организаторов. Запись и наличие мест уточняются на внешней странице.

Обсудить выбор с ИИ-помощником

Санкт-Петербург Ленинградская область

Все регионы Онлайн

По диагностике Все источники

Подходящие варианты

Сначала отбор по диагностике, уровню и региону; ИИ может только изменить порядок.

Укажите город в профиле или выберите

В профпробы добавить то что у них есть и с возможностью записи, даты и время ставь то что они прислали по ДОД.

Запись например можно чтобы отправлялась на почту.

Типо он оставляет ФИО, с какой школы, номер телефона свой для связи, эл почту и согласие на обработку перс данных и нажимает записаться, там указать что спасибо за вашу запись, с вами свяжутся, а эти ответы уходят на электронную почту организатора.

Скриншот 5 · обратная связь: работодатели, навыки, AI и PDF

Статус: предметы и навыки, AI-помощь, скачиваемый PDF и SVG icons реализованы. Ссылки добавлены только для подтверждённых сайтов; у части партнёров сайт не найден.

